

AVANCE SEMANA 1

RETO FINAL DE DATOS: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ECUATORIANO

Estudiante	Rodrigo Seraquive
Proyecto	Pipeline de datos, RPA y Power BI
Semana	1
Enfoque	Entorno, exploración inicial y diagramas

1. Objetivo del avance

Preparar el entorno de trabajo, identificar las fuentes iniciales del BCE y diseñar la arquitectura completa de la solución antes de comenzar el desarrollo.

2. Actividades realizadas

- Se organizó el proyecto en carpetas para datos crudos, transformaciones, base de datos, archivos Gold y evidencias.
- Se revisaron las fuentes del Banco Central del Ecuador relacionadas con PIB real, PIB per cápita, VAB, petróleo, riesgo país e IEE.
- Se realizó una primera exploración del PIB para reconocer años, valores económicos y posibles datos nulos.
- Se diseñó el diagrama de arquitectura con las capas RAW, Silver y Gold, la integración con RPA y el consumo en Power BI.
- Se elaboró el diagrama ER del modelo relacional, incluyendo las dimensiones de tiempo y geografía y las principales tablas de hechos.

3. Desarrollo

Durante esta semana se definió cómo circularían los datos desde las fuentes hasta el dashboard. Las descargas manuales del BCE, INEC y MINEDUC ingresan a la capa RAW, mientras que los archivos de SUPERCIAS son entregados por el flujo de RPA. Luego, Python aplica limpieza y normalización, SQLite almacena las tablas Silver y las tablas Gold preparan la información para Power BI.

El diseño previo permitió acordar el alcance del proyecto y evitar que el desarrollo se realizara sin una estructura clara. También se identificaron las entidades centrales del modelo, especialmente `dim_tiempo` y `dim_geografia`, que permiten relacionar información económica, territorial, empresarial y educativa.

4. Resultados obtenidos

- Entorno y estructura inicial del proyecto preparados.
- Diagrama de arquitectura completo.
- Diagrama ER del modelo relacional.
- Primera exploración del PIB documentada.
- Fuentes iniciales del BCE identificadas.

5. Evidencias e imágenes que debes colocar

Reemplaza cada recuadro por una captura real de tu proyecto. Procura que la imagen sea legible y que muestre claramente el resultado descrito.

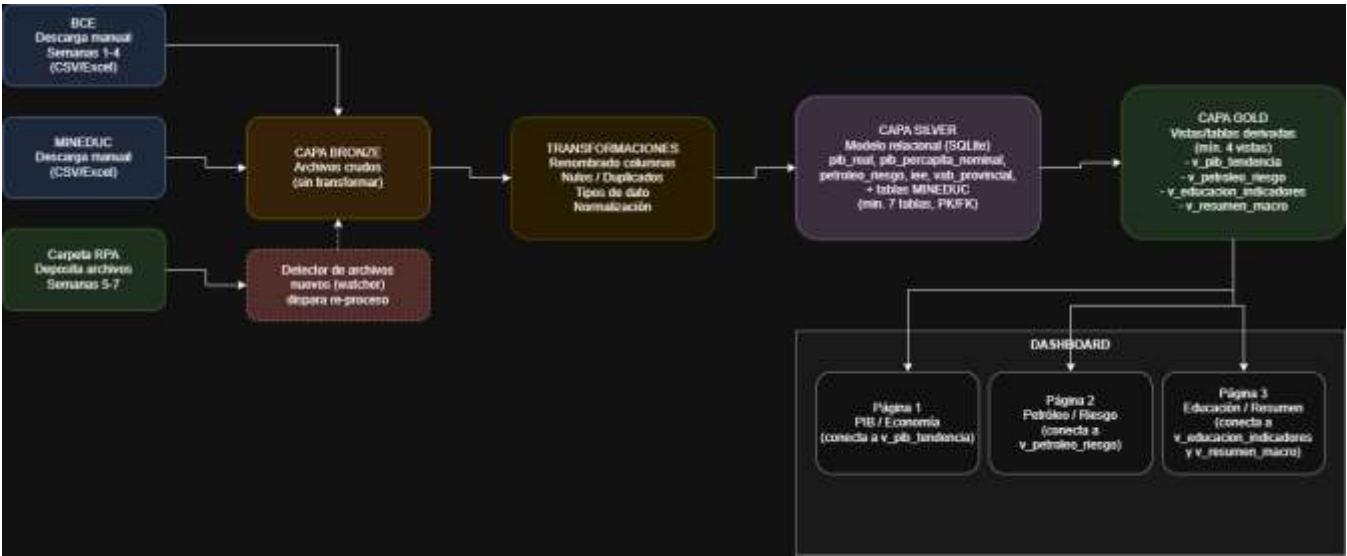


Figura 1. Arquitectura general del pipeline de datos.

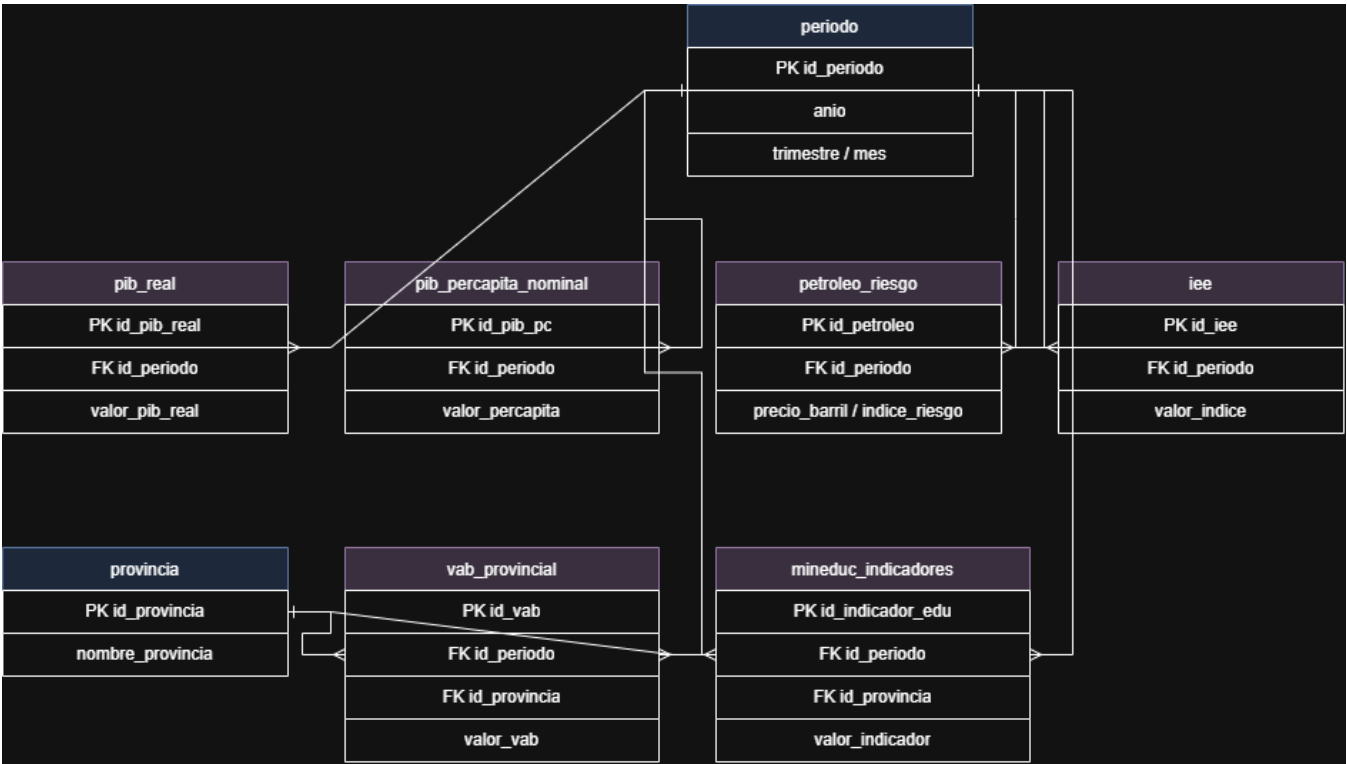


Figura 2. Modelo entidad-relación propuesto para la capa Silver.

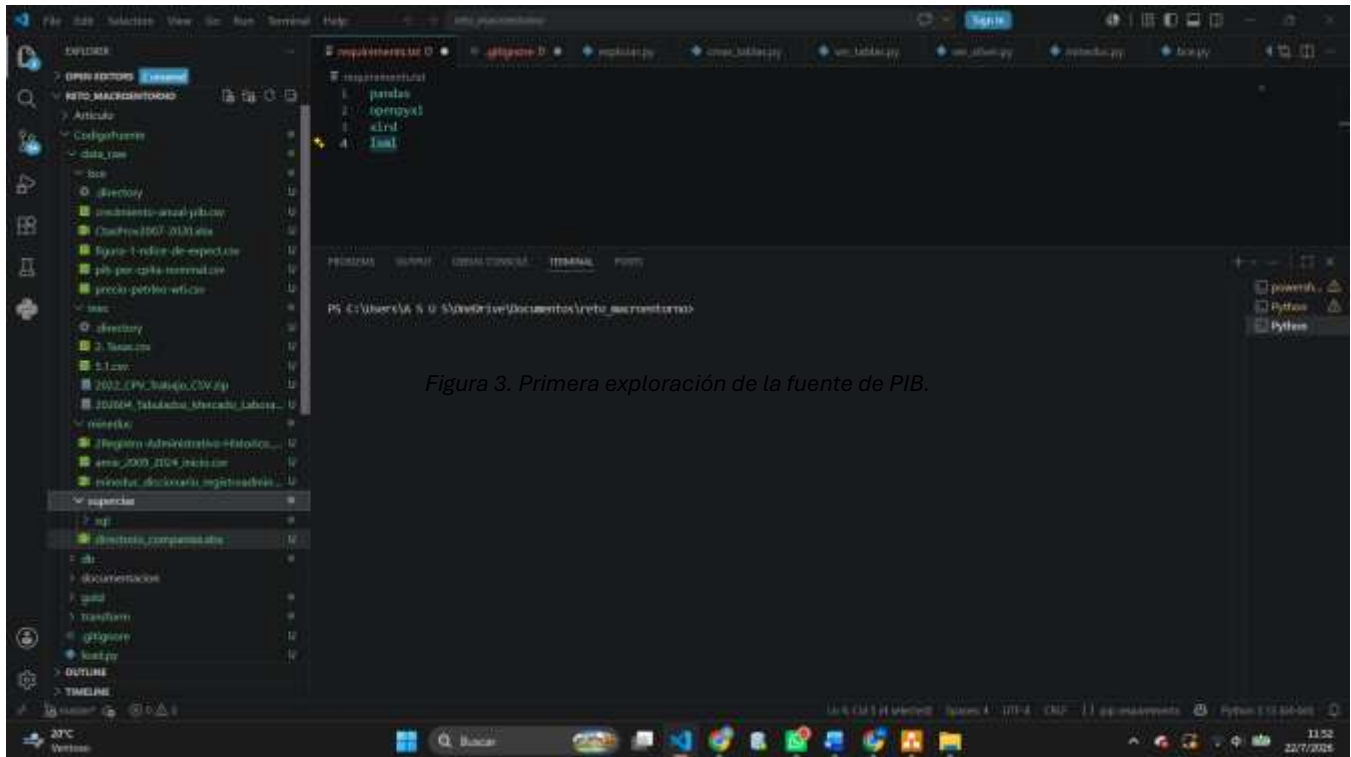


Figura 3. Primera exploración de la fuente de PIB.

6. Conclusión del avance

La primera semana permitió establecer una base técnica y visual coherente. Con la arquitectura y el modelo ER definidos, el proyecto quedó preparado para iniciar la limpieza y carga de datos.

7. Entregable de la semana

Diagrama de arquitectura y ER, junto con la primera exploración del PIB.